

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和7年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III（鋼構造及びコンクリート）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（供用中構造物の大規模補修・補強）

III-1 我が国では、インフラの老朽化や機能上の問題等により、構造物全体あるいは大部分の補修・補強、又は取り替えが必要となる既設構造物について、大規模な補修・補強工事が進められている。対象構造物は供用中であることから、施工中にその機能に制約を与えることになる。また、周辺環境にも影響を及ぼす可能性がある。そのため、補修・補強、又は改修・増築等の実施時には、これら社会的影響の軽減に配慮しながら施工する必要がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 大規模な補修・補強工事の計画、設計、製作・製造、施工において社会的影響の軽減に配慮するうえでの技術課題を、鋼構造及びコンクリートの技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※）なお、本設問における大規模な補修・補強工事とは、構造物全体あるいは大部分の補修・補強、又は取り替えを行う工事とする。（※）解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。ただし、単なる仮設構造物に関する方法は除く。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（i-Construction2.0による生産性向上）

III-2 国土交通省の新たな建設現場の生産性向上（省人化）の取組として「i-Construction2.0」が令和6年4月にとりまとめられ、建設現場の省人化を少なくとも3割、すなわち生産性を1.5倍以上に向上することを目

指し、建設現場のあらゆる生産プロセスのオートメーション化に取り組んでいくことが示された。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 建設現場のあらゆる生産プロセスのオートメーション化に取り組んでいくうえで、多面的な観点から、あなたの選択科目に関わる技術課題を3つ抽出し、観点の明記とともに、その技術課題の内容を示せ。
(※)(※) 解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。
2. 前問(1)で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (供用中構造物の大規模補修・補強)

III-1- (1) 社会的影響軽減に配慮した3つの技術課題 (約510字)

大規模補修・補強工事は供用中の既設構造物を対象とするため、社会的影響の軽減が施工計画の根幹となる。以下3つの技術課題を示す。

【観点1：交通機能の維持】車線規制下での施工空間確保と安全離隔距離の両立

道路橋の床版補修・主桁補強を伴う大規模工事では、車線規制が周辺道路への迂回交通誘発と交通事故リスクを増大させる。規制幅員の縮小と施工空間・安全離隔距離の同時確保は困難であり、交通量データに基づく規制期間の最適化が技術課題となる。

【観点2：第三者・作業員の安全確保】高所・開口部作業における落下物・墜落防止

補修・補強工事では高所・開口部での切削・溶接作業が多く、落下物による第三者被害と作業員の墜落リスクが高い。既設構造物への後付けのため防護ネット等の設置が構造的に制約される場面があり、狹隘箇所での落下防護計画が技術課題となる。

【観点3：騒音・振動の抑制と施工品質の両立】近隣環境への影響と夜間施工品質

コンクリートのはつり・切断はさく岩機やブレーカーを使用するため騒音規制法上の特定建設作業規制を受ける。既設鋼桁の溶接補修は同法の規制対象外であるものの、火花・ヒューム・作業照明が近隣環境に影響を及ぼす。夜間施工への切り替えは照明確保・安全監理の困難性を増大させ、低温条件でのコンクリート品質管理の難易度も上がることが技術課題である。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策（約590字）

3課題のうち「交通機能の維持」を最重要課題と位置づける。規制期間の長期化は道路利用者・周辺住民・地域経済への影響が最も広範かつ直接的であり、発注者として施工計画書審査の段階から規制計画を精査することで改善できる領域が大きいためである。

【解決策1】プレキャスト床版の採用と合成スタッドによる接合設計

場所打ちコンクリートによる床版補修は型枠・鉄筋・打設・養生の各工程で規制期間が長期化する。プレキャスト床版工法を採用することで工場製作・品質管理が完結し、現場作業は接合部の後打ちコンクリート充填のみとなる。床版と主桁の接合にはスタッド溶接式ずれ止めを用いて合成作用を確保し、1ブロック当たりの規制時間を大幅に短縮する。

【解決策2】輪荷重走行試験に基づく継手設計と早強コンクリートの使用

プレキャスト床版の継手部は疲労ひび割れが生じやすいため、ループ継手またはPC緊張式継手を輪荷重走行試験データに基づいて選定する。後打ちコンクリートには早強セメントを使用し、設計基準強度到達までの交通開放制限時間を最短化する。規制スケジュールは道路利用者・周辺住民への事前周知を徹底し、ステークホルダーの合意を得る。

【解決策3】構造ヘルスモニタリングによるリアルタイム変位・ひずみ監視

光ファイバセンサや弦線式ひずみ計を既設桁に取り付け、施工ステップごとの変位とひずみをリアルタイムでモニタリングする。センシングデータを設計値と照合し、異常検知時は施工を中断する体制を構築する。モニタリング結果は発注者への定期報告に盛り込み、施工判断の根拠として記録に残す。

III-1- (3) 残余リスクとその対策（約400字）

解決策をすべて実行しても以下のリスクが生じうる。

【リスク1】プレキャスト床版継手部の耐久性低下

後打ちコンクリートは接着界面の付着強度が低く、凍結融解・塩害環境下では早期に剥離・ひび割れが生じるリスクがある。継手部への防水シート貼付と排水勾配の確保を設計段階で明記し、5年以内の定期点検で目視・打音調査を維持管理計画に組み込む。社会・経済・環境の三側面から構造物の持続可能な機能維持を図る。

【リスク2】センサ誤検知による施工判断ミス

センサの断線・経年劣化による欠損データは施工判断を誤らせる危険がある。センサを二重化し両系統のデータが一致しない場合にアラートを発出する冗長設計を採用する。異常値へのしきい値設定と対応手順を発注者・施工者間で事前に文書化して合意する。

【リスク3】コスト増大による品質管理の形骸化

プレキャスト化・センサ導入は初期コストを押し上げ、予算制約下では施工者が品質管理を省略するリスクがある。発注者として施工計画書審査で品質管理計画を確認し、中間検査・完成検査での記録提出を契約条

件に明記することで品質管理の実施を担保する。

III-2 (i-Construction2.0による生産性向上)

III-2- (1) 鋼構造及びコンクリート分野の生産プロセスにおける技術課題 (約470字)

i-Construction2.0は省人化3割・生産性1.5倍以上の向上を目指す。鋼構造及びコンクリートの技術者として以下3つの技術課題を抽出する。

【観点1：コンクリート工事の自動化】自動打設・締固めと品質管理手法の再構築

コンクリートの打設・締固めは熟練作業員の技能に依存してきたが、自動打設装置・バイブレータロボットの導入に伴い充填品質のリアルタイム評価技術が不可欠となる。コア採取・圧縮試験中心の管理からセンシングによるリアルタイム管理へ移行するための技術標準の整備が課題である。

【観点2：鋼構造物の溶接・検査自動化】ロボット溶接の適用拡大と非破壊検査の自動化

橋梁・鉄骨構造物の溶接工程は一部自動化が進んでいるが、複雑継手形状・狭隘部・現場溶接への適用には溶接ロボットの動作精度向上が必要である。フェーズドアレイ超音波探傷やデジタルX線透過試験の自動判定技術の整備が課題である。

【観点3：データ管理・品質保証の標準化】BIM/CIMと点群データによる施工精度管理

製作・架設・コンクリート施工の各段階で取得される点群データとBIMモデルとの照合による精度管理は、データフォーマットの非標準化が障壁となっている。施工者・発注者間でデータが共有されず品質保証の一貫性が損なわれることが課題である。

III-2- (2) 最重要課題に対する解決策 (約530字)

3課題のうち「コンクリート工事の自動化に伴う品質管理手法の再構築」を最重要と判断する。コンクリートは構造物の耐久性・安全性の根幹を担い、自動化が品質低下と直結するリスクが最も大きい。発注者として施工計画書審査の判断基準をデータ評価へ移行させる必要性が高い。

【解決策1】自動締固めシステムとリアルタイム充填評価の導入

バイブレータロボットは一定間隔・一定挿入深さで締固めを自動実行するが、粗骨材の偏りによる充填不良は目視では検知できない。電気抵抗式センサや超音波センサを型枠に埋め込み充填密度をリアルタイムで可視化する。不均質充填を検知した箇所には追加振動を自動投入し均質性を確保する。充填記録はBIM/CIMと連動させ発注者がリモートで確認できる体制を整える。

【解決策2】AIによるコンクリート強度予測とひび割れ早期検知

配合・水セメント比・打設温度・養生温度記録をAIに入力し設計基準強度到達タイミングを予測して脱型・載荷時期を最適化する。施工後の表面はドローンとAI画像解析でひび割れを自動検出し幅・延長・発生パターンを即時記録する。データは電子台帳に蓄積され補修判断の根拠として共有される。

【解決策3】 BIM/CIM連携による施工記録の自動蓄積と発注者検査の電子化

打設位置・打設速度・養生温度・センサ計測値をBIM/CIMモデルに自動紐付けし品質記録を一元管理する。中間検査・完成検査はリモート画面確認を制度化し透明性を高める。データの標準フォーマット化を発注仕様に明記し、施工者・発注者・維持管理者が同一データを参照できる環境を構築する。

III-2- (3) 将来的な懸念事項とその対策（約390字）

前問の解決策に関連して以下の懸念事項が浮かび上がる。

【懸念事項1】 AI・センサ依存による技術者の判断能力低下

AI判定への依存が進むと、技術者がコンクリートの充填状態・養生状態を自身で評価する能力が失われるリスクがある。AI判定を一次スクリーニングと位置付け、異常検知箇所は技術者が現地確認する二重確認体制を発注仕様に規定し、若手への定期OJTで基本技術の継承を制度化する。

【懸念事項2】 自動化技術の基準・規格整備の遅延

技術開発スピードに対し品質管理の標準規格・設計施工基準の整備が追いつかないリスクがある。発注者としてパイロット工事の成果を蓄積し標準仕様書への反映を段階的に進め、技術の普及と品質保証の両立を図る。

【懸念事項3】 施工データのサイバーセキュリティリスク

BIM/CIMやセンシングデータのクラウド管理はデータ改ざん・サイバー攻撃のリスクを伴う。社会・経済・環境の三側面から持続可能な安全性を守るため、アクセス制御・ハッシュ値による改ざん検知・定期セキュリティ監査を実施し品質記録の信頼性を担保する。